逐步构建过程

$X_s = XQ_s + E_{1,s}$找出选择矩阵Q_s

$$
\begin{gathered}
\min_{Q_s} \sum_{s=1}^{S} \|Q_s\|_F^2 + \sum_{s=1}^{S} \|Z_{1,s}\|_{2,1} \\
\text{s.t.} X_s = XQ_s + E_{1,s}
\end{gathered}
$$

加入低秩表示投影和HSIC约束

$$
\begin{gathered}
\min_{P,Z,Q,E_1,E_2} \sum_{s=1}^{S} \|Z_s\|_* + \beta \sum_{s=1}^{S} \|Q_s\|_F^2 + \gamma \sum_{s=1}^{S} \|E_{1,s}\|_{2,1} + \delta \sum_{s=1}^{S} \|E_{2,s}\|_{2,1} \\
+\kappa \sum_{s=1}^{S} \|P_s XQ_s - P_s XQ_s Z_s\|_F^2 + \lambda \sum_{s \neq t} \mathrm{HSIC}(Z_s, Z_t) \\
\text{s.t.} X_s = XQ_s + E_{1,s}, XQ_s = XQ_s Z_s + E_{2,s}, P_s^T P_s = I
\end{gathered}
$$

引入辅助变量J,Z=J

$$
\begin{gathered}
\min_{P,Z,Q,E_1,E_2,J} \sum_{s=1}^{S} \|Z_s\|_* + \beta \sum_{s=1}^{S} \|Q_s\|_F^2 + \gamma \sum_{s=1}^{S} \|E_{1,s}\|_{2,1} + \delta \sum_{s=1}^{S} \|E_{2,s}\|_{2,1} \\
+\kappa \sum_{s=1}^{S} \|P_s XQ_s - P_s XQ_s Z_s\|_F^2 + \lambda \sum_{s \neq t} \mathrm{HSIC}(Z_s, Z_t) \\
\text{s.t.} X_s = XQ_s + E_{1,s}, XQ_s = XQ_s Z_s + E_{2,s}, Z_s = J_s, P_s^T P_s = I
\end{gathered}
$$

构建增广拉格朗日函数

$$
\begin{aligned}
&\mathcal{L}(P,Z,Q,E_1,E_2,J,Y_1,Y_2,Y_3)\\
&=\sum_{s=1}^{S}\|JJ_s\|_*+\beta\sum_{s=1}^{S}\|Q_s\|_F^2+\gamma\sum_{s=1}^{S}\|E_{1,s}\|_{2,1}+\delta\sum_{s=1}^{S}\|E_{2,s}\|_{2,1}\\
&+\kappa\sum_{s=1}^{S}\|P_sXQ_s-P_sXQ_sZ_s\|_F^2+\lambda\sum_{s\neq t}\mathrm{HSIC}(Z_s,Z_t)\\
&+\frac{\mu}{2}\|X_s-XQ_s-E_{1,s}+\frac{Y_1}{\mu}\|\\
&+\frac{\mu}{2}\|XQ_s-XQ_sZ_s-E_{2,s}+\frac{Y_2}{\mu}\|\\
&+\frac{\mu}{2}\|Z_s-J_s+\frac{Y_3}{\mu}\|
\end{aligned}
$$

HSIC约束选择内积核函数$K_s=Z_s^TZ_s$

$$
\sum_{t=1,t\neq s}^{S}\mathrm{HSIC}(Z_s,Z_t)=\sum_{t=1,t\neq s}^{S}\mathrm{Tr}(HK_sHK_t)=\sum_{t=1,t\neq s}^{S}\mathrm{Tr}(Z_sHK_tHZ_s^T)=\mathrm{Tr}(Z_sKZ_s^T)
$$

其中：$H=I-\frac{1}{n}11^T$是中心化矩阵，$K_t=Z_t^TZ_t,K=\sum_{t=1,t\neq s}^{S}HK_tH$
每次固定一个工况，拉格朗日函数可以重写为：

$$
\begin{aligned}
&\mathcal{L}(P,Z,Q,E_1,E_2,J,Y_1,Y_2,Y_3)\\
&=\|J_s\|_*+\beta\|Q_s\|_F^2+\gamma\|E_{1,s}\|_{2,1}+\delta\|E_{2,s}\|_{2,1}\\
&+\kappa\|P_sXQ_s-P_sXQ_sZ_s\|_F^2+\lambda\mathrm{Tr}(Z_sKZ_s^T)\\
&+\frac{\mu}{2}\|X_s-XQ_s-E_{1,s}+\frac{Y_1}{\mu}\|\\
&+\frac{\mu}{2}\|XQ_s-XQ_sZ_s-E_{2,s}+\frac{Y_2}{\mu}\|\\
&+\frac{\mu}{2}\|Z_s-J_s+\frac{Y_3}{\mu}\|
\end{aligned}
$$

更新

1. J ...

2. Z

$$\min_{Z}$$

```
kappa*tr((P*X*Q-P*X*Q*Z)*(P*X*Q-P*X*Q*Z)')
+mu/2*tr((X*Q-X*Q*Z-E2+Y2/mu)*(X*Q-X*Q*Z-E2+Y2/mu)')
+mu/2*tr((Z-J+Y3/mu)*(Z-J+Y3/mu)')
+lambda*tr(Z*K*Z')
```

function:

$$\begin{aligned} f = & kappa\operatorname{tr}((PXQ - PXQZ)(PXQ - PXQZ)^\top) \\ & + mu/2\operatorname{tr}((XQ - XQZ - E2 + Y2/mu)(XQ - XQZ - E2 + Y2/mu)^\top) \\ & + mu/2\operatorname{tr}((Z - J + Y3/mu)(Z - J + Y3/mu)^\top) \\ & + lambda\operatorname{tr}(ZKZ^\top) \end{aligned}$$

gradient:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial f}{\partial Z} \\ & = mu(Z - J + 1/muY3) - 2kappa(PXQ)^\top(PXQ - PXQZ) \\ & - mu(XQ)^\top(XQ - XQZ - E2 + 1/muY2) \\ & + lambdaZK^\top + lambdaZK \end{aligned}$$

let =0

$$\begin{aligned} Z_{\text{set}\{i\}} = & \left(\mu + 2\kappa\left(P_{\text{set}\{i\}}XQ_{\text{set}\{i\}}\right)^\top P_{\text{set}\{i\}}XQ_{\text{set}\{i\}} - \mu\left(XQ_{\text{set}\{i\}}\right)^\top XQ_{\text{set}\{i\}}\right. \\ & \left. + \lambda\left(K^\top + K\right)\right)^{-1} \\ & \left(\mu J_{\text{set}\{i\}} - Y_{3_{\text{set}\{i\}}} + 2\kappa\left(P_{\text{set}\{i\}}XQ_{\text{set}\{i\}}\right)^\top P_{\text{set}\{i\}}XQ_{\text{set}\{i\}}\right. \\ & \left. - \mu\left(XQ_{\text{set}\{i\}}\right)^\top XQ_{\text{set}\{i\}} + \mu\left(XQ_{\text{set}\{i\}}\right)^\top E_{2_{\text{set}\{i\}}} - Y_{2_{\text{set}\{i\}}}\right) \end{aligned}$$

3. P ...

4. Q

$$\min_{Q} \beta\|Q_s\|_F^2 + \kappa\|P_sXQ_s - P_sXQ_sZ_s\|_F^2 + \frac{\mu}{2}\|X_s - XQ_s - E_{1,s} + \frac{Y_1}{\mu}\|_F^2$$
$$+\frac{\mu}{2}\|XQ_s - XQ_sZ_s - E_{2,s} + \frac{Y_2}{\mu}\|_F^2$$

function:

$$f = beta\mathrm{tr}(QQ^\top) + kappa\mathrm{tr}((PXQ - PXQZ)(PXQ - PXQZ)^\top)$$
$$+ mu/2\mathrm{tr}((XQ - XQZ - E2 + Y2/mu)(XQ - XQZ - E2 + Y2/mu)^\top)$$
$$+ mu/2\mathrm{tr}((X_s - XQ - E1 + Y1/mu)(X_s - XQ - E1 + Y1/mu)^\top)$$
$$+ mu/2\mathrm{tr}((XQ - XQZ - E2 + Y3/mu)(XQ - XQZ - E2 + Y3/mu)^\top)$$

gradient:

$$\frac{\partial f}{\partial Q}$$
$$= 2betaQ + 2kappa(PX)^\top(PXQ - PXQZ)$$
$$- 2kappa(PX)^\top(PXQ - PXQZ)Z^\top + muX^\top(XQ - XQZ - E2 + 1/muY2)$$
$$- (2mu)/2X^\top(XQ - XQZ - E2 + 1/muY2)Z^\top - muX^\top(X_s - XQ - E1 + 1/muY1)$$
$$+ muX^\top(XQ - XQZ - E2 + 1/muY3) - (2mu)/2X^\top(XQ - XQZ - E2 + 1/muY3)Z^\top$$

梯度下降法更新Q

```matlab
% 假设已定义所需的变量：P, X, Z, E2, E1, Y2, Y3, J, Y1, mu, kappa, lambda, beta

% 初始化 Q，设置初始值
Q = initial_Q;  % initial_Q 为 Q 的初始值，应该根据实际情况设定
learning_rate = 0.01;  % 设置学习率 alpha
max_iter = 1000;  % 最大迭代次数
tolerance = 1e-6;  % 梯度下降的停止条件

% 迭代进行梯度下降
for iter = 1:max_iter
    % 计算目标函数关于 Q 的梯度
    grad_Q = 2 * beta * Q + 2 * kappa * (P * X)' * (P * X * Q - P * X * Q * Z) ...
             - 2 * kappa * (P * X)' * (P * X * Q - P * X * Q * Z) * Z' ...
             + mu * X' * (X * Q - X * Q * Z - E2 + 1 / mu * Y2) ...
             - mu * X' * (X * Q - X * Q * Z - E2 + 1 / mu * Y2) * Z' ...
             - mu * X' * (X_s - X * Q - E1 + 1 / mu * Y1) ...
             + mu * X' * (X * Q - X * Q * Z - E2 + 1 / mu * Y3) ...
             - mu * X' * (X * Q - X * Q * Z - E2 + 1 / mu * Y3) * Z';

    % 更新 Q
    Q = Q - learning_rate * grad_Q;

    % 判断收敛条件（梯度的范数小于容忍度）
    if norm(grad_Q, 'fro') < tolerance
        fprintf('梯度下降法已收敛，迭代次数：%d\n', iter);
        break;
    end
end
```